PWM

PWM
- 简介
- 接线
- 输出PWM信号

简介

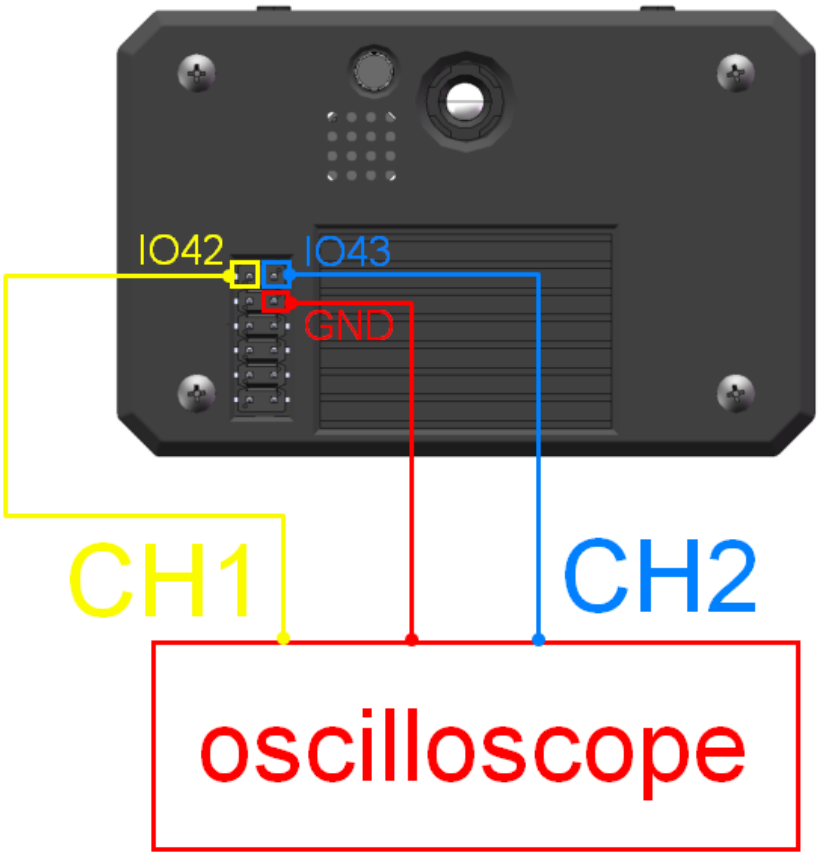
本节教程中，我们将学习如何使用K230的GPIO接口输出PWM信号

> 什么是PWM信号？
>
> **PWM（Pulse-width modulation）**是脉冲宽度调制的缩写。脉冲宽度调制是一种模拟信号电平数字编码方法。脉冲宽度调制PWM是通过将有效的电信号分散成离散形式从而来降低电信号所传递的平均功率的一种方式。所以根据面积等效法则，可以通过对改变脉冲的时间宽度，来等效的获得所需要合成的相应幅值和频率的波形。PWM信号是通过调节占空比的变化来调节信号、能量等的变化。

接线

由于PWM信号无法直观看到，需要借助示波器来查看，请自备示波器。

将示波器的通道1连接IO42，通道2连接IO43，GND接地。



输出PWM信号

将下面的代码复制到CanMV IDE中并运行

```
from machine import PWM
import time


# 实例化PWM通道0，频率为1000Hz，占空比为50%，默认使能输出
# Instantiate PWM channel 0 with a frequency of 1000Hz, a duty cycle of 50%, and
enable the output by default
pwm0 = PWM(42,freq=1000,duty=50)


# 实例化PWM通道1，频率为1000Hz，占空比为50%，默认使能输出
# Instantiate PWM channel 1 with a frequency of 1000Hz, a duty cycle of 50%, and
enable the output by default
pwm1 = PWM(43,freq=1000,duty=50)
pwm1.duty(0)

# 调整通道1频率为1000Hz
# Adjust the frequency of Channel 1 to 1000Hz
pwm1.freq(1000)
# 调整通道1占空比为80%
```

```
# Adjust the duty cycle of Channel 1 to 80%
pwm1.duty(80)

# 阻止程序退出
# Prevent the program from exiting
while True:
    time.sleep(1)
```

然后观察示波器上的电平信号。如下图所示：

